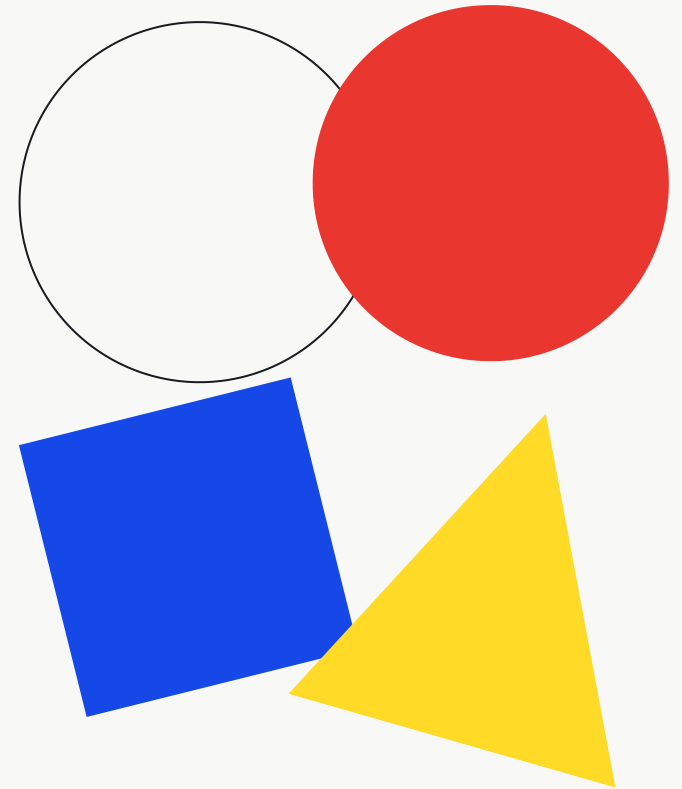


MAKE DATA. MAKE SENSE.

데이터와 AI로 실제 문제를 해결하는
개발자, 김서연입니다.

복잡한 문제를 데이터로 이해하고, 모델을 만들고 검증하며 더 나은
방향으로 개선하는 과정을 좋아합니다. 필요할 때는 요구사항과
우선순위를 정리하며 팀의 방향도 함께 이끌어왔습니다.

[웹 포트폴리오 보기 ↗](#)





2026.04 - 2026.07 · 4인 팀 · ML 개발 및 검증

행동 기반 CAPTCHA, AGAMI

행동·상황 이해·실시간 반응을 검증해 AI 공격을 방어하는 인터랙티브 CAPTCHA 시스템

기존 CAPTCHA가 AI에 의해 점점 쉽게 풀리는 문제에서 출발했습니다. 단순 이미지 선택이나 문자 입력 대신 행동 데이터, 상황 이해, 실시간 반응을 이용해 사람과 Bot을 구분합니다.

담당 역할

- Flashlight CAPTCHA GRU 모델링
- Emotion CAPTCHA 공격 테스트 및 Weighted Sampling
- Face Liveness GRU 모델링
- 3-Round Decision Engine 설계

Python

PyTorch

scikit-learn

MediaPipe

OpenCV

GRU

CUDA

99.16%

Flashlight

3-Round Bot Block Rate

88.04%

Flashlight

단일 모델 Accuracy

5.94% → 0.53%

Emotion CAPTCHA · Qwen Attack Pass Rate

Key Learning

단일 모델 Accuracy만으로 실제 서비스의 안정성을 판단하기 어렵다는 점을 확인했습니다. 공격 성공 사례와 정상 사용자 오탐을 함께 분석하고, 여러 라운드의 결과를 누적하는 정책을 설계하며 보안성과 사용성의 균형을 개선했습니다.

AGAMI 직접 체험하기 ↗

시연 영상 보기 ↗

모델의 점수를 서비스의 판단으로.

Flashlight · 이동 로그를 위험 점수로

어두운 화면에서 마우스로 손전등을 움직여 목표물을 찾습니다. x, y, time 로그에서 속도·가속도·방향 변화·이동 거리 등의 행동 특징을 추출합니다. 시계열 특징은 GRU, 정적 특징은 MLP로 처리해 bot risk score를 산출했습니다.

단일 모델 Accuracy 88.04% · 3-Round Bot Block Rate 99.16%

Emotion · 공격 테스트를 출제에 반영

표정만으로 판단하기 어려운 상황 맥락 속 감정을 추론하는 방식입니다. AI 공격 테스트로 쉽게 맞히는 문제를 제거하고, AI가 틀리는 문제의 출제 확률을 높이는 Weighted Sampling을 적용했습니다.

Qwen Attack Pass Rate 5.94% → 0.53%

Face & Hand Liveness · Landmark 기반 검증

원본 영상 대신 Face / Hand Landmark Sequence로 실시간 반응을 검증합니다. 얼굴의 시간적 변화는 GRU로 평가하고, 랜덤 손동작 미션은 별도로 판정한 뒤 최종 위험도에 반영합니다. 이 중 Face Liveness GRU 모델링을 담당했습니다.

Decision · 단일 모델에서 누적 정책으로

공격 성공 사례와 정상 사용자 오탐을 함께 분석하고 여러 라운드의 결과를 누적하는 3-Round Decision Engine을 설계했습니다.

한계와 다음 검증

얼굴·손 데이터의 다양성이 충분하지 않아 정상 사용자 오탐과 새로운 공격 유형에 대한 추가 검증이 필요했습니다.

02 DART Disclosure Analyst Agent

2026.08 - 2026.09 · 4인 팀 · 데이터 파싱·전처리

DART 공시 데이터를 구조화하고 원공시와 정정공시의 관계를 추적할 수 있도록 설계한 공시 분석 Agent 프로젝트

4,204건

공시

70개

기업

20개

산업군

내 기여 · 파싱과 구조화

JSON / XML을 파싱하고 공시 본문과 표를 구조화했습니다. 공통 스키마와 원공시-정정공시 연결 로직을 설계했습니다.

정정된 공시를 이전 원문과 연결해 Agent가 오래된 내용을 그대로 사용하는 위험을 줄일 수 있는 데이터 구조를 만드는 것이 핵심이었습니다.

Python

JSON

XML

Data Parsing

Data Preprocessing

정정공시 연결 우선순위

- 01 Explicit receipt link
- 02 Company + Report + Date
- 03 Classification fallback
- 04 Ambiguous
- 05 Unresolved

개인 담당 범위는 JSON/XML 파싱, 데이터 구조화, 공통 스키마, 정정공시 연결 로직입니다.

03 부동산 시장 × 소비 변화 분석

2026.03 - 2026.04 · 4인 팀 · 데이터 전처리·모델링

부동산 가격 변화와 지역별 소비 변화의 관계를 분석하고 XGBoost Regression으로 소비 변화율을 예측한 프로젝트

분석 질문

부동산 가격 변화와 특정 소비 변화 사이의 관계를 분석하고, 이를 지역 마케팅 타겟 선정에 활용할 수 있는지 검증했습니다.

데이터 전처리

- 지역명 표준화
- 결측치 처리와 기간 정렬
- 여러 데이터 테이블 결합
- Snowflake 기반 학습 데이터셋 구성

모델링

XGBoost Regression으로 지역별 특정 소비 변화율을 예측하고 RMSE 기준으로 반복 튜닝했습니다.

결과와 한계

카드 소비 데이터의 기간과 표본이 충분하지 않아 신뢰할 수 있는 지역 마케팅 결론까지 도출하지는 않았습니다.

다시 진행한다면 더 긴 기간의 카드 소비 데이터를 확보해 시장 변화 전후를 비교합니다.

Snowflake

Python

Pandas

NumPy

scikit-learn

XGBoost

04 서울 공공자전거 이용 분석

2024.09 - 2024.12 · 2인 팀 · 데이터 전처리·모델링

서울 따릉이 이용 데이터를 날씨·요일·대여 정보와 결합해 이용 패턴과 이용권 추천 가능성을 분석한 프로젝트

데이터 연결

대여 시간, 대여소, 이용 시간, 이용권 유형, 날씨, 요일 정보를 결합했습니다.
데이터셋마다 시·구·동 표기가 일치하지 않아 **지역명을 직접 매핑**해
연결했습니다.

모델링

Logistic Regression, Random Forest, XGBoost를 사용해 이용 패턴과
이용권 추천 가능성을 분석했습니다.

확인한 패턴

- 비가 오는 날 이용량 감소
- 맑고 따뜻한 날 이용량 증가

한계

사용자 단위 정보가 부족한 데이터 구조 때문에 이용권 추천 성능에는
한계가 있었습니다.

Python

Pandas

NumPy

scikit-learn

XGBoost

Matplotlib

05 교내 공개 강의평가 서비스

2024.09 - 2024.12 · 5인 팀 · PM / DB 설계 및 구축

학생이 직접 강의와 교수 정보를 검색하고 평가·댓글을 공유할 수 있도록 구현한 공개 강의평가 웹서비스

주요 기능

회원가입 / 로그인

강의 검색

교수 조회

리뷰 작성

별점

댓글

PM 역할

요구사항을 정리하고 일정·회의를 관리했으며 기능 우선순위를 조율했습니다.

데이터베이스 설계와 구축

User / Professor / Lecture / Review / Rating / Comment 구조의 ERD를 설계하고 1NF-3NF 정규화를 적용했습니다. Oracle DB 구축과 서비스 연결을 담당했습니다.

Oracle

SQL

ERD

Normalization

HTML

CSS

JavaScript

06 음식 배달 반품 계절성 분석

2025.09 - 2025.12 · 4인 팀 · PM / 데이터 전처리·일부 모델링

계절·음식 종류·주문 시간·배달 거리·날씨를 이용해 음식 배달 반품 발생 가능성을 분석한 프로젝트

분석 내용

계절, 음식 종류, 주문 시간, 배달 거리, 온도와 날씨 데이터를 이용해 음식 배달 반품 발생 가능성을 분석했습니다.

PM 역할

일정 관리, 회의 진행, 역할 분배와 분석 방향 설정을 맡았습니다.

데이터와 모델링

결측치와 이상치를 처리하고 여러 테이블을 결합한 뒤 XGBoost 기반 예측 모델을 실험했습니다. 데이터 전처리와 일부 모델링을 담당했습니다.

Python

Pandas

NumPy

scikit-learn

XGBoost

Matplotlib

데이터를 구조화하고, 모델의 결과를 판단으로 연결합니다.

복잡한 데이터를 사용할 수 있는 형태로 정리하고, 정확도와 실패 사례를 함께 검증해 서비스의 판단 기준을 만듭니다.

구조화 형식이 다른 데이터를 분석과 학습에 사용할 수 있는 형태로 정리합니다.

검증 정확도뿐 아니라 공격 성공 사례와 정상 사용자 오탐도 함께 확인합니다.

연결 모델의 결과를 여러 라운드의 판단 정책으로 연결했습니다.

Team Leading

Fast Learning

Model Improvement

TECH STACK

Programming Python · JavaScript · HTML · CSS

Machine Learning scikit-learn · PyTorch · XGBoost · GRU

Data Pandas · NumPy · Snowflake · JSON/XML Parsing

Database SQL · Oracle · ERD · Normalization · DB Integration

Vision / Sequence MediaPipe · OpenCV

Model Evaluation Threshold Optimization · Attack Testing · Feature Analysis

배움의 기록.

2025.12 - 2026.07

카카오클라우드 AlaaS 마스터 클래스 4기

우수 수료팀 선정

Final Project: AGAMI · ML 개발 및 검증

2024.03 - 졸업유예

홍익대학교 세종캠퍼스

소프트웨어융합학과 · 편입

2022.03 - 2024.02

송의여자대학교

IT비즈니스과

Certifications ↗

AWS Certified Cloud Practitioner (CLF)

정보처리기사 필기 합격

LET'S CONNECT.

k0ng2slope@gmail.com ↗

010-2642-3881

github.com/lovekongs-ui ↗

lovekongs-ui.github.io ↗